

Glosario esencial + preguntas de tribunal

1. Glosario mínimo para explicar el proyecto a principiantes

Flujo de red Resumen estadístico de una comunicación (no payload completo).

Feature Variable numérica usada por el modelo para decidir.

Etiqueta (y) Clase real (0=BENIGN, 1=ATTACK).

Observación Vector que recibe el agente (aquí 152 dimensiones).

Política Regla aprendida para elegir acción.

Recompensa Señal numérica que define qué decisiones son mejores.

FP/FN FP: bloquear benigno por error. FN: permitir ataque por error.

Recall de ataque Proporción de ataques detectados.

F1 de ataque Equilibrio entre precisión y recall de ataque.

Domain shift Diferencia entre distribución de entrenamiento y tráfico real.

Scaler Normalización estadística de features.

RUN_ID Identificador único de una ejecución reproducible.

2. Preguntas frecuentes del tribunal (con respuesta técnica breve)

2.1. “¿Por qué RL y no solo clasificación supervisada?”

Porque el proyecto necesita optimizar costes asimétricos de seguridad de forma explícita en la función de recompensa, no solo exactitud global.

2.2. “¿Qué aporta el esquema canónico?”

Permite un contrato de observación estable entre datasets y Phase 2 real. Sin eso, el agente vería vectores incompatibles entre entrenamientos.

2.3. “¿Qué significa realmente 152?”

76 features canónicas + 76 valores de máscara de missingness.

2.4. “¿Cómo evitas leakage?”

Excluyendo IPs, timestamps, Flow IDs y puertos-proxy en el preprocesado; además Check B comprueba que el rendimiento colapsa al barajar etiquetas.

2.5. “¿Tu mejor accuracy implica robustez real?”

No necesariamente. El random split da un techo in-distribution; la validación por día/CSV muestra dificultad de generalización más realista.

2.6. “¿Está lista Phase 2 para producción?”

No. Está lista para inferencia offline robusta y diagnóstico; bloqueo activo y robustez operativa cerrada aún no.

2.7. “¿Cuál es tu principal limitación actual?”

La sensibilidad al domain shift en tráfico real.

3. Estructura de explicación en 3 minutos (versión corta)

1. problema: decisión PERMIT/BLOCK con costes asimétricos
2. solución: contrato canónico (76+76), entorno RL, QRDQN, validación rigurosa
3. resultado: alto rendimiento offline + identificación honesta de límite real (domain shift en Phase 2)

4. Estructura de explicación en 10–12 minutos (versión defensa)

1. motivación y objetivos
2. datasets y esquema canónico
3. entorno RL, recompensa y entrenamiento
4. validaciones A/B/C + leave-one-exact-CSV-out
5. Phase 2 robusta y riesgos abiertos
6. conclusiones, límites y próximos pasos